Rural Innovation Workshop – Model Exhibition Report

ગ્રામ્ય નવીનતા કાર્યશાળા – મોડેલ પ્રદર્શન અહેવાલ

કોલેજનું નામ: લોકભારતી યુનિવર્સિટી ફોર રૂરલ ઇનોવેશન

ગ્રૂપ નંબર: 15

પ્રોજેક્ટ માર્ગદર્શકનું નામ: Sandipbhai chauhan

ટીમના સભ્યો:5

ક્રમ	વિદ્યાર્થીનું નામ	પ્રોજેક્ટમાં ભૂમિકા
1	Kotecha jeet	નિર્માણ કરનાર
2	Khambhala prince	સહયોગી
3	Bhatt jeet	વિડિયો ઉતારનાર
4	Dave om	સહયોગી
	Rathod sunil	સહયોગી

1. પ્રોજેક્ટની ઝાંખી અને સારાંશ (Project Overview & Abstract)

ગ્રામ્ય નવીનતા કાર્યશાળા દરમિયાન અમે ગ્રામ્ય વિસ્તારના ખેડૂતોને પડતી મુશ્કેલીઓ ઓળખીને તેના માટે ઉપયોગી ઉકેલ શોધવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ પ્રોજેક્ટ માટે અમે લંબાઈમાં ફેરફાર કરી શકાય તેવું ફળ તોડવાનું સાધન અને સંગ્રહ ટોપલી બનાવવાનો વિચાર કર્યો.

આ પ્રોજેક્ટ માટે અમે આંબલા ગામમાં સર્વેક્ષણ કર્યું હતું. સર્વેક્ષણનો હેતુ ખેડૂતોને ફળ તોડતી વખતે પડતી મુશ્કેલીઓ અને તેમની જરૂરિયાતો સમજવાનો હતો. ઊંચા ઝાડ પરથી ફળ તોડતી વખતે ઝાડ પર ચઢવું અથવા લાંબી લાકડીનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. આ પ્રક્રિયામાં વધુ મહેનત કરવી પડે છે અને ફળ જમીન પર પડીને નુકસાન પામી શકે છે.

આ સમસ્યાના ઉકેલ માટે એવું સાધન બનાવવાનો વિચાર કરવામાં આવ્યો, જેની લંબાઇ જરૂરિયાત મુજબ વધારી કે ઘટાડી શકાય. સાધનના ઉપરના ભાગમાં કટર અને તેની નીચે ફળ એકત્રિત કરવા માટે ટોપલી રાખવામાં આવે છે. કટરથી ફળ ડાળી પરથી કાપ્યા પછી તે ટોપલીમાં એકત્રિત થઇ શકે છે.

આ મોડેલનો મુખ્ય હેતુ ફળ તોડવાની પ્રક્રિયા સરળ બનાવવાનો, ફળનું નુકસાન ઘટાડવાનો અને ખેડૂતોનો સમય તથા મહેનત બચાવવામાં મદદ કરવાનો છે.

2. સમસ્યાની ઓળખ (Rural Survey Insights)

2.1 સર્વેક્ષણનું સ્થળ (Location)

ગામનું નામ: આંબલા

તાલુકો: સિહોર

જિલ્લો: ભાવનગર

સર્વેક્ષણની તારીખ: 13/10/2026

2.2 લક્ષિત સમુદાય (Target Community)

આ પ્રોજેક્ટનો મુખ્ય લાભ ખેડૂતો અને ફળના ઝાડની સંભાળ રાખતા ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકો મેળવી શકે છે. ખાસ કરીને ઊંચા ઝાડ પરથી ફળ તોડવાની જરૂરિયાત ધરાવતા ખેડૂતોને ધ્યાનમાં રાખીને આ સાધનનો વિચાર કરવામાં આવ્યો હતો.

2.3 ઓળખાયેલી મુખ્ય સમસ્યા (The Identified Problem)

ઊંચા ઝાડ પરથી ફળ તોડતી વખતે ખેડૂતોને ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે. કેટલીક પરિસ્થિતિમાં ફળ તોડવા માટે ઝાડ પર ચઢવું પડે છે અથવા લાંબી લાકડીનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. આથી ફળ તોડવામાં વધુ મહેનત અને સમય લાગી શકે છે.

ફળ ડાળી પરથી તોડ્યા પછી જમીન પર પડી જાય તો તેને નુકસાન થવાની શક્યતા રહે છે. આ સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને ફળને કાપ્યા પછી સીધું એકત્રિત કરી શકાય તેવા સાધનની જરૂરિયાત ઓળખવામાં આવી હતી.

2.4 એકત્રિત કરેલા પુરાવા અને માહિતી (Evidence / Data)

આંબલા ગામમાં કરેલા સર્વેક્ષણ દરમિયાન ફળ તોડવાની પદ્ધતિઓ અને તેમાં પડતી મુશ્કેલીઓ વિશે માહિતી મેળવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. આ માહિતીના આધારે ફળ તોડવાની પ્રક્રિયા સરળ બનાવે અને ફળને એકત્રિત કરવામાં મદદ કરે તેવા સાધનનો વિચાર વિકસાવવામાં આવ્યો.

સર્વેક્ષણની વિગતો:

- સર્વેક્ષણમાં ભાગ લેનારા ખેડૂતોની સંખ્યા: 5

.

3. મોડેલના મુખ્ય ઉદ્દેશ્યો (Key Objectives of the Model)

1. ઊંચા ઝાડ પરથી ફળ તોડવાની પ્રક્રિયા સરળ બનાવવી.

2. જરૂરિયાત મુજબ લંબાઈ બદલી શકાય તેવું સાધન તૈયાર કરવું.
3. કાપેલા ફળને સીધું સંગ્રહ ટોપલીમાં એકત્રિત કરવાની વ્યવસ્થા કરવી.
4. ફળ જમીન પર પડવાથી થતું નુકસાન ઘટાડવામાં મદદ કરવી.
5. ખેડૂતોનો સમય અને મહેનત બચાવવામાં મદદ કરવી.
6. ગ્રામ્ય વિસ્તારની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને ઉપયોગી અને સરળ મોડેલ તૈયાર કરવું.
7. સ્થાનિક સ્તરે ઉપલબ્ધ સામગ્રીનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરવો.

4. મોડેલ બનાવવાની પ્રક્રિયા (Step-by-Step Model Making Process)

4.1 કલ્પના અને ડિઝાઇન (Conceptualization & Design)

આંબલા ગામમાં કરેલા સર્વેક્ષણ દરમિયાન ફળ તોડવાની પ્રક્રિયામાં પડતી મુશ્કેલીઓને ધ્યાનમાં રાખીને આ પ્રોજેક્ટનો વિચાર વિકસાવવામાં આવ્યો હતો.

સાધનની ડિઝાઇન એવી રાખવાનો વિચાર કરવામાં આવ્યો કે તેની લંબાઈ જરૂરિયાત મુજબ વધારી કે ઘટાડી શકાય. તેના ઉપરના ભાગમાં ફળ કાપવા માટે કટર અને કાપેલા ફળને એકત્રિત કરવા માટે તેની નીચે ટોપલી રાખવામાં આવે છે.

આ ડિઝાઇનનો મુખ્ય હેતુ ઊંચા ઝાડ પરથી ફળ તોડતી વખતે ફળને સુરક્ષિત રીતે એકત્રિત કરવામાં મદદ કરવાનો છે.

4.2 જરૂરી સામગ્રી અને ખર્ચનો અંદાજ (Bill of Materials – BOM)

સાધન તૈયાર કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાયેલી સામગ્રીની વિગતો નીચે મુજબ નોંધવાની છે.

ક્રમ	સામગ્રી / કમ્પોનન્ટ	જથ્થો	ક્યાંથી મેળવ્યું	અંદાજિત ખર્ચ
1	દંડો	2		750
2	કટર	1		350
3	સંગ્રહ ટોપલી	1		0
4	જોડાણ માટેની સામગ્રી	1		0
5	અન્ય સામગ્રી	3		400
	કુલ ખર્ચ			1500

.

4.3 ઉત્પાદન અને બનાવટના તબક્કા (Fabrication Steps)

સાધન બનાવવાની પ્રક્રિયા નીચે મુજબ ગોઠવવામાં આવી હતી:

પગલું 1: સામગ્રી એકત્રિત કરવી

સૌપ્રથમ સાધન બનાવવા માટે જરૂરી દંડો, કટર, સંગ્રહ ટોપલી અને જોડાણ માટેની સામગ્રી એકત્રિત કરવામાં આવી.

પગલું 2: દંડો તૈયાર કરવો

સાધન માટે દંડો તૈયાર કરવામાં આવ્યો, જેથી તેની લંબાઇ જરૂરિયાત મુજબ વધારી કે ઘટાડી શકાય.

પગલું 3: કટર ગોઠવવું

દંડાના ઉપરના ભાગમાં ફળ ડાળી પરથી કાપવા માટે કટર ગોઠવવામાં આવ્યું.

પગલું 4: સંગ્રહ ટોપલી લગાવવી

કાપેલા ફળને એકત્રિત કરવા માટે કટરની નીચે ટોપલી ગોઠવવામાં આવી.

પગલું 5: ભાગોને જોડવા

સાધનના બધા ભાગોને યોગ્ય રીતે જોડીને ઉપયોગ માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યા.

પગલું 6: સાધનની તપાસ કરવી

સાધન તૈયાર થયા બાદ તેની રચના, લંબાઈમાં ફેરફાર કરવાની ક્ષમતા અને ફળ એકત્રિત કરવાની વ્યવસ્થાની તપાસ કરવાની પ્રક્રિયા રાખવામાં આવી.

4.4 પરીક્ષણ અને કેલિબ્રેશન (Testing & Calibration)

સાધન તૈયાર થયા બાદ તેની કાર્યક્ષમતા તપાસવા માટે નીચેના મુદ્દાઓ પર ધ્યાન આપવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું:

1. સાધનની લંબાઇ જરૂરિયાત મુજબ બદલી શકાય છે કે નહીં.
2. કટર યોગ્ય રીતે ફળ કાપી શકે છે કે નહીં.
3. કાપેલું ફળ ટોપલીમાં યોગ્ય રીતે એકત્રિત થાય છે કે નહીં.
4. સાધનનો ઉપયોગ કરતી વખતે તેને પકડી રાખવામાં અને ચલાવવામાં સરળતા રહે છે કે નહીં.
5. સાધનમાં કોઇ ફેરફાર અથવા સુધારાની જરૂર છે કે નહીં.

પરીક્ષણનું સ્થળ: સણોસરા ગામમાંથી

પરીક્ષણની તારીખ: 15/10/2026

પરીક્ષણ દરમિયાન નોંધાયેલ પરિણામ:

પરીક્ષણ પછી કરેલા સુધારા:

..

5. મોડેલના ફાયદા અને અસર (Benefits & Key Impact)

5.1 આર્થિક સસ્તાપણું (Affordability)

આ મોડેલનો હેતુ સરળ રચના અને જરૂરી સામગ્રીના ઉપયોગથી ખેડૂતો માટે ઉપયોગી સાધન તૈયાર કરવાનો છે. સાધન બનાવવાનો વાસ્તવિક ખર્ચ નોંધ્યા પછી તેની કિંમત અને બજારમાં ઉપલબ્ધ અન્ય સાધનો સાથે સરખામણી કરી શકાય છે.

મોડેલનો કુલ ખર્ચ: 1500

5.2 કાર્યક્ષમતા (Efficiency)

લંબાઈમાં ફેરફાર કરી શકાય તેવું સાધન ઊંચા ઝાડ પરથી ફળ તોડવામાં મદદરૂપ બની શકે છે. કાપેલા ફળને સીધું ટોપલીમાં એકત્રિત કરવાની વ્યવસ્થા હોવાથી ફળ જમીન પર પડવાની શક્યતા ઘટાડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.

આ સાધનનો ઉપયોગ સમય અને મહેનત પર કેટલી અસર કરે છે તે જાણવા માટે વાસ્તવિક પરીક્ષણનાં પરિણામો નોંધવા જરૂરી છે.

5.3 પર્યાવરણીય અનુકૂળતા અને ટકાઉપણું (Sustainability)

આ સાધનનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે ફળ તોડવાની પ્રક્રિયા સરળ બનાવવા માટે થાય છે. તેની ટકાઉપણું અને પર્યાવરણીય અસર વપરાયેલી સામગ્રી, સાધનની મજબૂતાઈ અને તેની જાળવણી પર આધાર રાખે છે.

ભવિષ્યમાં સ્થાનિક સ્તરે સરળતાથી ઉપલબ્ધ અને લાંબા સમય સુધી ઉપયોગ કરી શકાય તેવી સામગ્રીનો ઉપયોગ કરીને સાધનને વધુ ટકાઉ બનાવી શકાય છે.

6. મોડેલની ભવિષ્યની સંભાવનાઓ (Scope & Future Enhancements)

6.1 વ્યાપારીકરણ (Scalability)

ભવિષ્યમાં સાધનનું પરીક્ષણ કરીને તેમાં જરૂરી સુધારા કરવામાં આવે તો તેને ખેડૂતો માટે ઉપયોગી સાધન તરીકે વિકસાવી શકાય છે. વિવિધ પ્રકારનાં ફળો અને ઝાડની ઊંચાઈને ધ્યાનમાં રાખીને તેની રચનામાં ફેરફાર કરી શકાય છે.

મોટા પાયે ઉત્પાદન કરતાં પહેલાં સાધનની મજબૂતાઈ, સલામતી, ખર્ચ અને ખેડૂતોની જરૂરિયાતોનું મૂલ્યાંકન કરવું જરૂરી છે.

6.2 ટેકનિકલ સુધારા (Technical Upgrades)

ભવિષ્યમાં સાધનને વધુ હલકું અને મજબૂત બનાવી શકાય છે. દંડાની લંબાઈ બદલવાની વ્યવસ્થાને વધુ સરળ બનાવી શકાય છે. કટરને વધુ સુરક્ષિત અને ટોપલીને વધુ ઉપયોગી બનાવવાના સુધારા પણ કરી શકાય છે.

વધુ પરીક્ષણના આધારે અલગ-અલગ કદ અને પ્રકારનાં ફળ માટે સાધનને અનુકૂળ બનાવી શકાય છે.

6.3 ભૌગોલિક ઉપયોગિતા (Geographical Scope)

આ પ્રકારનું સાધન એવા ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ઉપયોગી બની શકે છે, જ્યાં ખેડૂતોને ઊંચા ઝાડ પરથી ફળ તોડવાની જરૂર પડે છે. સ્થાનિક પરિસ્થિતિ, ઝાડની ઊંચાઈ અને ફળના પ્રકાર પ્રમાણે સાધનમાં જરૂરી ફેરફાર કરીને અન્ય ગામોમાં પણ તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

7. ટીમનો અનુભવ અને શીખ (Team Reflection & Learnings)

7.1 પડકારો અને ઉકેલ (Challenges & Solutions)

આ પ્રોજેક્ટ દરમિયાન ગ્રામ્ય વિસ્તારની સમસ્યાને સમજવી અને તેના માટે ઉપયોગી સાધનનો વિચાર વિકસાવવો મુખ્ય કાર્ય હતું. આંબલા ગામમાં કરેલા સર્વેક્ષણથી ખેડૂતોની જરૂરિયાતો સમજવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો.

ત્યારબાદ સાધનની રચના, કટર અને ટોપલીની ગોઠવણી તથા લંબાઈમાં ફેરફાર કરી શકાય તેવી વ્યવસ્થા વિશે વિચારવામાં આવ્યું. સાધનને વધુ અસરકારક બનાવવા માટે તેની કાર્યક્ષમતા તપાસવી અને જરૂરી સુધારા ઓળખવા પણ મહત્વપૂર્ણ છે.

7.2 મુખ્ય શીખ (Key Learnings)

આ કાર્યશાળા દ્વારા અમને ગ્રામ્ય વિસ્તારની સમસ્યાઓ ઓળખવી, સર્વેક્ષણ દ્વારા માહિતી મેળવવી અને તે માહિતીના આધારે નવીન ઉકેલ શોધવો શીખવા મળ્યું.

આ ઉપરાંત ટીમમાં કામ કરવું, સામગ્રીનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવો, સાધનનું મોડેલ તૈયાર કરવું અને તેની ઉપયોગિતા વિશે વિચારવું જેવા વ્યવહારુ અનુભવો મળ્યા.

આ પ્રોજેક્ટથી અમને સમજાયું કે ગ્રામ્ય જીવનમાં જોવા મળતી સામાન્ય સમસ્યાઓ માટે પણ યોગ્ય આયોજન અને નવીન વિચાર દ્વારા ઉપયોગી ઉકેલ વિકસાવી શકાય છે.

..